LESSON 10

教师教案 | 单元五 执行方式与状态 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

# 暂停、停止、归位有什么不同?



单元五 执行方式与状态 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

## 本课一览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| **核心问题** | 几个“停”按钮有什么区别？为什么回放结束要归位? |
| **学生成果** | 12 步状态记录（任务 A）、按钮比较表（B）、状态地图路线（C）、归位原因解释（D） |
| **关键词** | 状态、状态转换、暂停与停止、归位、控制权 |
| **本课操作** | 仿真控制与动作回放的全部常用按钮；教师演示重置姿态，可选演示卸载与加载 |
| **准备** | 学习单；状态地图 state–map.svg 可放大打印 |

## 学习目标与证据

| 学生能够 | 对应任务 | 看什么 |
| --- | --- | --- |
| **按顺序操作并记录状态文字与读数** | A | 12 步记录完整 |
| **发现“暂停仿真不清除指令”，区分五个“停”** | A、B | 惊喜发现填写正确，比较表合理 |
| **在状态地图上找出从回放回到行走的路线** | C | 路线为“停止回放并归位 → 恢复仿真”等 |
| **解释回放末姿态不能直接接物理仿真的原因** | D | 提到“没有算重力/速度”“可能摔倒或乱动” |

## 课前预演（约 8 分钟）

按任务 A 走一遍，核对下表（状态文字依据当前面板实现，以实际显示为准）：

| 步 | 预期状态 | 读数 | 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等待策略推理 → 站立中 | 0.0 · 0.0 | 站着 |
| 2 | 行走中 | 0.5 · 0.0 | 往前走 |
| 3 | 已暂停 | **0.5** · 0.0 | 冻住，读数仍为 0.5 |
| 4 | 行走中 | 0.5 · 0.0 | 接着往前走 |
| 5 | 站立中 | 0.0 · 0.0 | 停下站着 |
| 6 | 已暂停 | 0.0 · 0.0 | 冻住 |
| 7 | 动作加载中 → 正在回放 | — | 跳舞 |
| 8 | 回放已暂停 | — | 冻在舞姿 |
| 9 | 仿真控制显示“回放已暂停”，恢复仿真为灰色 | — | 不能点 |
| 10 | 正在回放 | — | 继续跳 |
| 11 | 回放已停止 | — | 回到开始播放时的站姿 |
| 12 | 已暂停 | 0.0 · 0.0 | 站着、冻住 |

再演示“重置姿态”：运行中点击，小布米回到初始站姿，状态不变（仍为站立中）。可选演示“卸载机器人”→ 小布米消失，状态“未加载”，面板会重新弹出 → 再“加载小布米机器人”（需要等待加载）。课堂只由教师演示卸载。

## 课堂流程（40 分钟）

| 时间 | 环节 | 教师做什么 | 学生做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–4 | 想一想 | 用视频播放器类比 | 填空 |
| 4–18 | 任务 A | 强调“严格按顺序”“每步先看再记”；第 3、4 步后全班停下讨论 | 12 步操作与记录 |
| 18–25 | 任务 B | 演示“重置姿态”（及可选卸载）；带学生逐行填表 | 填比较表 |
| 25–31 | 任务 C | 出示状态地图，讲“方框是状态，箭头是按钮” | 描路线、答题 |
| 31–37 | 任务 D | 请学生摆一个单脚舞姿，同伴轻推一下——没准备好就会站不稳 | 讨论、填写 |
| 37–40 | 三问与收尾 | 确认各组回到“已暂停” | 三问、自检 |

- **35 分钟：**任务 A 删去第 8–10 步；任务 C 只做第 2 题。
- **45 分钟：**任务 C 后增加“写操作说明书”：为低年级同学写一份 4 步的“从跳舞切换到走路”说明。

## 配图怎样用

- **任务 B 填表后：**用五种按钮图卡核对；请学生分别指“时间冻住”“指令清零”“回到站姿”。追问：“暂停仿真后0.5为什么还在？”不提前用图卡替代任务A的观察。
- **任务 D 讨论时：**用控制权交接图重走两条路线。追问：“想恢复后不走，应先点什么？回放已暂停为什么还不能恢复仿真？”保持原状态地图作路线练习。

## 关键讲解（可以这样说）

- “状态就是小布米此刻处在什么情况。按钮能不能点，要看当前状态——就像电梯在运行时，门是打不开的。”
- “暂停仿真像按住时间，原来的指令还在；归零站立是把指令改成 0，时间照常走。”
- “回放时，行走仿真把‘身体的控制权’交给了回放。只有停止回放、归位以后，控制权才回到行走这边。”
- “舞蹈姿势是摆出来的，电脑没有算它此刻有多快、往哪边倒。如果直接接上物理计算，可能一下子就摔倒或乱动。所以系统先把它放回干净的站姿，清零速度，再保持暂停，让我们自己决定什么时候恢复。”

## 参考回答

**想一想：**暂停的地方；头；重新打开。

**任务 A：**见课前预演表。惊喜发现：0.5；接着往前走；不会。

**任务 B：**

| 按钮 | 分栏 | 冻住 | 清指令 | 回起始站姿 | 之后怎样继续 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **归零站立** | 仿真控制 | 不会 | 会 | 不会 | 点方向按钮 |
| **暂停仿真** | 仿真控制 | 会 | 不会 | 不会 | 恢复仿真（按原指令） |
| **重置姿态** | 仿真控制 | 不会 | 会 | 会 | 状态不变，可继续操作 |
| **暂停回放** | 动作回放 | 会 | — | 不会 | 继续回放 |
| **停止回放并归位** | 动作回放 | — | — | 会 | 回仿真控制，恢复仿真 |

**任务 C：**

1. 停止回放并归位 → 恢复仿真 → 前进 0.5（或直接“开始行走”）。
2. 让每次回放都从安静、一致的站姿开始；回放结束后归位并暂停，行走再从干净状态出发，不会带着旧的方向指令突然走起来。

**任务 D：**可能摔倒、乱抖、突然弹开，或模型不知道怎么接着控制。填空：放回初始站姿（清零速度）；保持暂停（等人决定何时恢复）。

**三问：**1. “停止回放并归位”这个操作让系统把小布米放回干净的站姿；2. 任务 A 第 11、12 步的观察和状态文字；3. 不能证明小布米自己知道该停、能在真实世界里从任何姿势安全恢复。

## 常见误解与回应

| 学生可能说 | 可以这样回应 |
| --- | --- |
| **“暂停仿真就是让它停下”** | 看第 4 步：恢复后它接着走了。暂停只是冻住时间，指令还在 |
| **“暂停回放和暂停仿真一样”** | 它们在不同分栏，管不同的东西。回放暂停时，“恢复仿真”是灰的 |
| **“归位是小布米自己走回去的”** | 归位是系统直接把它放回起始站姿，没有走路过程 |
| **“关掉面板就停止了”** | 关掉面板不会停止正在播放的动作，所以我们约定不关面板 |

## 网页打不开时

用状态地图和课前预演表，教师逐步讲述，学生在任务 A 表中标注“教师演示/资料”。任务 B–D 照常进行。

## 本课评价

| 看什么 | 达到 | 需要支持 |
| --- | --- | --- |
| **状态记录（A）** | 12 步完整，发现暂停不清指令 | 跳步或只记一部分 |
| **比较（B）** | 至少 4 行正确 | 混淆暂停与归零 |
| **状态地图与解释（C、D）** | 路线正确，原因提到物理与速度 | 只说“规定这样” |

## 学段调整

- **1–2 年级：**只比较“暂停回放”和“停止回放并归位”两个按钮，用“定住”和“回到原位”的身体游戏体验。
- **3–4 年级：**任务 A 只做第 1–6 步，任务 B 只填前两行。
- **初中：**把状态地图改写成“状态—事件—下一状态”表，讨论按钮为什么在某些状态下禁用。
- **高中：**讨论“控制权互斥”的设计：两个系统同时控制一个机器人会发生什么；结合真实机器人讨论急停与安全复位。

## 课后记录

| 记录项 | 本次情况 |
| --- | --- |
| 预演中状态文字与表格是否一致 | |
| 每个环节实际用时 | |
| 学生最意外的发现 | |
| 下次要改的一处 | |